

Instrukcja obsługi programu Bramka

Weryfikacja kart RFID, praca online i offline, synchronizacja oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Wersja dokumentu

1.0

Program

Bramka / .NET 10

Data wygenerowania

18 czerwca 2026

Domyślna bramka

GateId = 1

Spis treści

1. Przeznaczenie programu
2. Wymagania i konfiguracja
3. Uruchomienie
4. Standardowa obsługa karty
5. Interpretacja komunikatów
6. Praca w trybie online
7. Praca w trybie offline
8. Synchronizacja danych
9. Lokalna baza SQLite
10. Zatrzymanie i ponowne uruchomienie
11. Rozwiązywanie problemów
12. Skrócona instrukcja operatora

Dla operatora: najważniejsze czynności znajdują się także na ostatniej stronie w formie skróconej instrukcji.

1. Przeznaczenie programu

Program Bramka służy do rejestrowania odbić kart RFID przy wejściu na wyciąg i do wyświetlania decyzji o dostępie. W normalnym trybie wysyła identyfikator karty oraz numer bramki do BramkaAPI. Jeżeli połączenie z serwerem jest niedostępne, program korzysta z lokalnego cache aktywnych kart i zapisuje odbicie w lokalnej bazie. Po odzyskaniu połączenia zaległe odbicia są wysyłane automatycznie.

Online
Decyzja serwera i natychmiastowy zapis odbicia.

Offline
Decyzja na podstawie lokalnego cache kart.

Synchronizacja
Automatyczna próba co około 5 sekund.

2. Wymagania i konfiguracja

2.1. Wymagane elementy

- .NET 10 Runtime lub SDK.
- Uruchomione BramkaAPI pod skonfigurowanym adresem.
- Dostęp do zapisu w katalogu programu — potrzebny dla pliku bramka_lokalna.db.
- Poprawny identyfikator bramki istniejący w centralnej bazie danych.

2.2. Parametry w programie

Parametr	Aktualna wartość	Znaczenie
BramkaApiBaseUrl	http://localhost:49226	Adres usługi BramkaAPI.
GateId	1	Identyfikator fizycznej bramki używany przy każdym odbiciu.
Plik SQLite	bramka_lokalna.db	Cache kart i kolejka odbić wykonanych offline.

Ważne: każda fizyczna bramka powinna mieć własny, poprawny GateId. Skopiowanie programu bez zmiany tego parametru spowoduje przypisanie odbić do niewłaściwej lokalizacji.

3. Uruchomienie

1. Uruchom PostgreSQL oraz BramkaAPI.
2. Przejdź do katalogu rozwiązania.
3. Uruchom polecenie `dotnet run --project Bramka` albo plik wynikowy aplikacji.
4. Poczekaj na pojawienie się nagłówka i prośby o identyfikator karty.

Podaj ID karty do sprawdzenia: _

Podczas startu program tworzy lokalną bazę, próbuje pobrać aktywne karty i uruchamia dwa procesy w tle: odświeżanie cache oraz wysyłkę zaległych odbić.

4. Standardowa obsługa karty

1. Przyłóż kartę do czytnika lub wpisz jej identyfikator.
2. Naciśnij **Enter**.
3. Poczekaj na komunikat o decyzji.
4. Po około 5 sekundach program wróci do ekranu oczekiwania. Dowolny klawisz może skrócić oczekiwanie.

Odczyt RFID



Weryfikacja API lub cache



Decyzja i zapis odbicia

Nie wpisuj spacji przed ani po numerze karty. Jeśli czytnik działa jak klawiatura, powinien wysłać dokładny identyfikator i klawisz Enter.

5. Interpretacja komunikatów

Komunikat	Znaczenie	Działanie operatora
ZAPRASZAMY [serwer]	Serwer potwierdził ważność karty.	Przepuścić użytkownika.
ZAPRASZAMY [lokalnie]	Brak połączenia, ale karta była aktywna w cache.	Przepuścić użytkownika; odbicie zostanie zsynchronizowane.
ODMOWA DOSTĘPU	Karta nie ma ważnego uprawnienia albo jest zablokowana.	Nie przepuszczać; skierować użytkownika do kasy lub obsługi.
Błąd połączenia z API	Serwer nie odpowiada lub sieć jest niedostępna.	Sprawdzić sieć i status BramkaAPI.
Zapisano odbicie lokalnie	Odbicie czeka w lokalnej kolejce.	Nie usuwać pliku SQLite; poczekać na synchronizację.
Nieoczekiwany błąd serwera	API zwróciło odpowiedź inną niż oczekiwana.	Zanotować godzinę i kod, zgłosić administratorowi.

6. Praca w trybie online

W trybie online program wysyła żądanie POST /api/bramka/Scan z numerem karty i GateId. Serwer weryfikuje karnet, zapisuje odbicie i zwraca decyzję.

6.1. Dostęp przyznany

```
Sprawdzanie karty...  
[Serwer API] Odbicie zarejestrowane w bazie danych.  
Karta ma ważny karnet.
```

```
>>> ZAPRASZAMY [serwer] <<<
```

6.2. Dostęp odrzucony

```
Sprawdzanie karty...  
[Serwer API] Odbicie zarejestrowane w bazie danych.  
Karnet jest zablokowany.
```

```
>>> ODMOWA DOSTĘPU <<<
```

Każda decyzja serwera — również odmowa — powinna zostać zapisana jako odbicie i być widoczna w raportach administratora.

7. Praca w trybie offline

Gdy wywołanie API nie powiedzie się, program sprawdza kartę w lokalnej tabeli KartyLokalne. Odbicie trafia do tabeli OdbiciaLokalne i czeka na wysłanie.

7.1. Karta znana i aktywna w cache

```
Błąd połączenia z serwerem API.  
[Offline] Zapisano odbicie lokalnie.  
Zostanie wysłane po odzyskaniu połączenia.
```

```
>>> ZAPRASZAMY [lokalnie] <<<
```

7.2. Karta nieznana lokalnie

```
[Offline] Brak połączenia z API i karta nie jest w lokalnym cache.  
Zapisano odmowę lokalnie do późniejszej synchronizacji.
```

```
>>> ODMOWA DOSTĘPU <<<
```

W trybie offline nowa karta, której nie ma w cache, musi zostać odrzucona. Operator nie powinien ręcznie omijać tej decyzji.

8. Synchronizacja danych

8.1. Cache aktywnych kart

Program cyklicznie pobiera dane z `/api/bramka/aktywne-karty`. Rekordy lokalne są dodawane lub aktualizowane, a karty po dacie ważności są usuwane z cache.

8.2. Zaległe odbicia

Odbicia wykonane offline są wysyłane do `/api/GateScanSync`. Dopiero po poprawnej odpowiedzi serwera są usuwane z lokalnej kolejki.

Po odzyskaniu połączenia operator nie musi uruchamiać ręcznej synchronizacji. Program próbuje wysłać dane automatycznie.

9. Lokalna baza SQLite

Plik `bramka_lokalna.db` powstaje w katalogu roboczym programu i zawiera:

Tabela	Zawartość	Czy można usunąć podczas pracy?
KartyLokalne	Cache kart używany podczas awarii sieci.	Nie.
OdbiciaLokalne	Odbicia oczekujące na synchronizację.	Nie — grozi utratą danych.

Kopię pliku można wykonać po zamknięciu programu. Nie należy edytować bazy ręcznie bez wiedzy technicznej.

10. Zatrzymanie i ponowne uruchomienie

1. Jeżeli to możliwe, upewnij się, że połączenie z API działa, aby zaległe odbicia zostały wysłane.
2. Zamknij program kombinacją **Ctrl+C** albo zamknij okno konsoli.
3. Nie usuwaj pliku `bramka_lokalna.db`.
4. Po ponownym uruchomieniu poczekaj na odświeżenie cache i automatyczną synchronizację.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie
Każda karta jest odrzucana	API nie działa i cache jest pusty albo nieaktualny.	Sprawdź BramkaAPI, sieć i czas ostatniej synchronizacji.
Odbicia pojawiają się przy złym wyciągu	Niepoprawny GateId.	Zatrzymaj program, popraw konfigurację i uruchom ponownie.
Brak komunikacji z serwerem	Zły adres, port, firewall lub wyłączona usługa.	Sprawdź <code>http://localhost:49226</code> i uruchom BramkaAPI.
Zaległe odbicia nie znikają	Endpoint synchronizacji zwraca błąd.	Nie usuwaj bazy; sprawdź logi BramkaAPI i centralną bazę.
Błąd dostępu do SQLite	Brak uprawnień, blokada pliku lub uszkodzenie.	Zamknij drugą instancję programu, sprawdź prawa zapisu i wykonaj kopię pliku.
Data lub godzina odbicia jest błędna	Niepoprawny zegar systemowy.	Popraw czas i strefę czasową komputera bramki.
Czytnik nie zatwierdza numeru	Brak wysłania klawisza Enter.	Skonfiguruj czytnik z sufiksem Enter albo naciśnij Enter ręcznie.

Przy zgłoszeniu awarii podaj: numer bramki, godzinę zdarzenia, numer karty testowej, dokładny komunikat oraz informację, czy inne bramki działają.

12. Skrócona instrukcja operatora

1. Odczytaj kartę

Przyłóż kartę lub wpisz RFID i naciśnij Enter.

2. Zielony komunikat

ZAPRASZAMY — przepuść użytkownika.

3. Czerwony komunikat

ODMOWA DOSTĘPU — skieruj użytkownika do obsługi.

4. Tryb offline

Program może przepuścić tylko kartę znaną jako aktywna w lokalnym cache.

5. Nie usuwaj bazy

`bramka_lokalna.db` może zawierać niewysłane odbicia.

6. Awaria

Zanotuj godzinę, komunikat i numer bramki; sprawdź API i sieć.

Nigdy nie zmieniaj ręcznie decyzji programu ani zawartości lokalnej bazy podczas pracy bramki.